

Региональные инварианты межмасштабной организации атмосферной циркуляции: сопряжённость иерархических уровней и асимметрия межуровневого переноса

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Иерархические уровни организации геосистем принято выделять по спектральным и фрактальным свойствам полей; вопрос о том, как измерить *взаимодействие* выделенных уровней и обладает ли рисунок этого взаимодействия свойствами инварианта территории, остаётся открытым. В работе предложены два компактных дескриптора межуровневой организации поля относительного вихря на изобарической поверхности 850 гПа: профиль сопряжённости соседних октавных уровней P (пространственная ранговая корреляция карт активности уровней) и индекс асимметрии межуровневого переноса A (мера невязимости статистических операторов агрегирования и детализации). Материал — реанализ ERA5 для 12 регионов размером $20^\circ \times 40^\circ$ в шести циркуляционных режимах, сезоны январь–март и июль–сентябрь 2017–2024 гг.; проверка воспроизводимости — независимый реанализ MERRA-2. Схема исследования построена на заранее фиксируемых критериях, суррогатных нулях и подтверждении каждого утверждения на выборках, не участвовавших в его получении. Показано, что оба дескриптора образуют устойчивые региональные сигнатуры ($p = 0,001$), сохраняющиеся при смене сезона, года и фазы ЭНСО. Профиль P не сводится к спектральным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи; индекс A несёт информацию сверх спектра мощности и сверх профиля P , устойчив к контролям геометрии областей и эффективного разрешения реанализа, а его региональная география воспроизводится в MERRA-2 с ранговой корреляцией $\rho = 0,93$ ($p < 10^{-4}$). Максимальные значения A приурочены к влажно-конвективным океаническим режимам, минимальные — к аридным континентальным; бассейны Конго и Амазонии при сходном режиме обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии. Приведён каталог проверенных и отвергнутых интерпретаций, очерчивающий границы применимости дескрипторов. Обсуждается смысл асимметрии межуровневого переноса как измеримой характеристики необратимости географического обобщения.

Ключевые слова: иерархическая организация геосистем, инварианты, масштаб, атмосферная циркуляция, реанализ, районирование, генерализация.

1. Введение

1.1. Иерархия уровней и проблема инвариантов

Представление о геосистемах как об иерархически организованных образованиях, в которых процессы разных пространственно-временных уровней связаны, но не сводимы друг к другу, принадлежит к числу основополагающих в отечественной теоретической географии. В работах Ю. Г. Пузаченко эта идея получила операциональное развитие: пространственно-временная иерархия геосистем была рассмотрена с позиций теории колебаний [1], сформирован математический аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам географических полей [2], а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени

числовых характеристик организации, различающих территории, — поставлен как самостоятельная исследовательская программа [3]. Инвариант в этом понимании не есть константа природы; это воспроизводимая мера устройства территории, сохраняющая значение при смене состояния системы и потому пригодная для сравнения и районирования.

Непосредственным развитием этой линии стала работа А. Н. Кренке с соавторами [4], где иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей: степенная (фрактальная) модель спектра играла роль фона, а отклонения от неё — изломы наклона и субгармонические пики — интерпретировались как проявления дискретных уровней с характерными линейными размерами. Тем самым получен ответ на вопрос, *где* расположены уровни организации и какова их относительная выраженность.

Следующий по логике вопрос — как измерить *взаимодействие* уровней. Иерархия предполагает не только существование этажей, но и определённые отношения между ними: степень, в которой размещение изменчивости одного уровня предопределено соседним, и направленность этой связи. Величины такого рода до сих пор не строились как самостоятельные характеристики территории и, соответственно, не проверялись на статус инвариантов. Настоящая работа посвящена этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

1.2. Что измеряют существующие подходы

В мировой литературе близкие по духу инструменты развивались в трёх традициях, каждая из которых оставляет искомую величину за пределами рассмотрения.

Каскадные и мультифрактальные описания атмосферных полей (С. Лавджой, Д. Шертцер) показали, что поля реанализов подчиняются каскадной статистике в широком диапазоне масштабов, а мультифрактальные показатели пригодны как региональные климатические характеристики [5, 6]; региональная и режимная обусловленность мезомасштабного спектра кинетической энергии показана и прямыми расчётами [7]. Эти описания характеризуют распределение интенсивности *вдоль* масштабного континуума, но не пространственную согласованность карт активности *между* конкретными уровнями.

В физике турбулентности сложился аппарат вейвлет-разложений и огибающих [8]. Р. Матис с соавторами ввели коэффициент амплитудной модуляции — корреляцию крупномасштабного сигнала с огибающей мелкомасштабных пульсаций [9]; в статистике полей та же конструкция систематизирована как скаттеринг-преобразование и скаттеринг-ковариации, то есть статистики модулей вейвлет-коэффициентов на парах масштабов [10—12]. Все эти величины симметричны по построению: они фиксируют факт связи уровней, но не её направленность. Показательно, что первое приложение подобной техники к геофизическим полям с целью различения режимов сверх спектра появилось недавно и относится к океану [13]; климатологии межуровневой сопряжённости для атмосферы, насколько нам известно, не строилось.

Наконец, литература о предсказуемости атмосферы — от Э. Лоренца [14] до современных экспериментов с глобальными моделями километрового разрешения [15—18] — отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень и задаёт региональные пределы прогноза. Эта традиция *моделирует* силу межуровневой связи, но не измеряет её климатологически по данным.

1.3. Задачи работы

(1) Построить по полю относительного вихря два компактных дескриптора межуровневой организации: профиль сопряжённости уровней P и индекс асимметрии межуровневого переноса A .
(2) Проверить их статус региональных инвариантов: устойчивость по сезонам, годам и фазам ЭНСО; несводимость к спектру мощности, к спектральным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи; воспроизводимость в независимом реанализе.

Таблица 1: Регионы анализа и медианные значения индекса асимметрии межуровневого переноса A (десятичный логарифм, разрешённые уровни 200–800 км, все окна 2017–2024 гг.).

Регион	Границы	Режим	A
Индийский океан	10° с.ш.–10° ю.ш., 60–100° в.д.	тропический океан	2,36
Тёплый бассейн (WPWP)	10° с.ш.–10° ю.ш., 130–170° в.д.	тропический океан	2,26
Зона ЮТЗК (SPCZ)	0–20° ю.ш., 180–140° з.д.	тропический океан	2,19
Австралия	15–35° ю.ш., 115–155° в.д.	субтропический континент	1,80
Север Тихого океана	35–55° с.ш., 180–140° з.д.	штормтрек	1,71
Северная Атлантика	35–55° с.ш., 60–20° з.д.	штормтрек	1,67
Субтропики Юж. Америки	20–40° ю.ш., 75–35° з.д.	субтропический континент	1,62
Южная Атлантика	35–55° ю.ш., 50–10° з.д.	штормтрек	1,59
Бассейн Конго	5° с.ш.–15° ю.ш., 5–45° в.д.	конвективная суша	1,58
Амазония	5° с.ш.–15° ю.ш., 75–35° з.д.	конвективная суша	1,53
Средняя Азия	35–55° с.ш., 60–100° в.д.	аридный континент	1,41
Европа	35–55° с.ш., 10° з.д.–30° в.д.	умеренный континент	1,38

(3) Очертить границы применимости, включая перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций. (4) Обсудить географический смысл полученных величин применительно к районированию, генерализации и оценке предсказуемости.

2. Данные

Основной материал — реанализ ERA5 [19, 20]: составляющие ветра u , v на изобарической поверхности 850 гПа, сетка 0,25°, шаг по времени 6 ч. Выбор уровня 850 гПа обусловлен его репрезентативностью для нижнетропосферной циркуляции, непосредственно взаимодействующей с подстилающей поверхностью и конвекцией; вопрос о вертикальной универсальности результатов рассматривается отдельно (разд. 5).

Анализ ведётся в 12 регионах размером 20° широты $\times$ 40° долготы, подобранных так, чтобы покрыть шесть контрастных циркуляционных режимов (табл. 1): тропические океаны (западно-тихоокеанский тёплый бассейн, восточная часть Индийского океана, зона Южно-Тихоокеанской конвергенции), внетропические штормтреки обоих полушарий (Северная Атлантика, север Тихого океана, Южная Атлантика), очаги глубокой конвекции над сушей (Амазония, бассейн Конго) и континентальные районы умеренных и субтропических широт (Европа, Средняя Азия, Австралия, субтропики Южной Америки). Временные окна — январь–март и июль–сентябрь трёх непесекающихся периодов: 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Каждый регион представлен восемью сезонными окнами в двух из этих периодов (регионы, введённые для первого этапа работы, — в периодах 2017–2019 и 2023–2024, остальные — в периодах 2021–2022 и 2023–2024); всего 96 регион-окон. Периоды охватывают противоположные фазы ЭНСО (Ла-Нинья 2021–2022, Эль-Ниньо 2023–2024), что позволяет проверять устойчивость дескрипторов не только к смене сезона и года, но и к смене крупномасштабного климатического состояния.

Для независимой проверки воспроизводимости используется реанализ MERRA-2 [21], построенный на иной модели общей циркуляции и иной системе усвоения данных: составляющие ветра на 850 гПа (коллекция M2I6NPANA, сетка 0,5° $\times$ 0,625°, шаг 6 ч) для всех 12 регионов за 2023–2024 гг. (48 регион-окон).

Ограничения материала фиксируются заранее. Эффективное разрешение современных реанализов составляет 4–7 шагов сетки [22, 23], то есть $\sim$ 150–200 км для ERA5: изменчивость на меньших масштабах в значительной мере формируется численной диссипацией и параметризациями модели, а не разрешённой динамикой. Поэтому все основные выводы работы дублируются проверкой на «разрешённых» уровнях ($\geq$ 200 км), а сопоставление с MERRA-2, сетка которого вдвое грубее, ведётся только по ним.

3. Методика

3.1. Октавные уровни и карты активности

Рабочим полем служит относительный вихрь $\omega = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$, вычисляемый с учётом метрики сферы (широтная зависимость шага по долготе учитывается построчно). Вихрь предпочтителен перед составляющими ветра, поскольку подчёркивает вращательную структуру течения и подавляет крупномасштабный фон переноса.

Разложение по уровням строится последовательным гауссовым сглаживанием с набором масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км. Уровень i определяется как разность соседних сглаживаний,

$$D_i(x, y, t) = \bar{\omega}_{\ell_i} - \bar{\omega}_{\ell_{i+1}}, \quad (1)$$

и содержит структуры с характерными размерами примерно от ℓ_i до ℓ_{i+1} (октава), $i = 1, \dots, 5$. К ним добавляется остаточный уровень $D_0 = \omega - \bar{\omega}_{\ell_1}$, объединяющий всё, что мельче 50 км. Такое разложение прямо соответствует выделению уровней организации по спектру [4], но переносит анализ из спектрального пространства в физическое: для каждого уровня строится *карта активности* (огibaющая)

$$E_i(x, y, t) = |\overline{D_i}|_{\ell_{i+1}}, \quad i = 0, \dots, 5, \quad (2)$$

показывающая, где в данный момент сосредоточена изменчивость данного уровня. Использование огibaющих как индикаторов локальной активности масштаба восходит к вейвлет-анализу турбулентности [8]. Все пространственные статистики вычисляются во внутренней части области с исключением краевой полосы, что устраняет влияние границ фильтрации.

3.2. Дескриптор I: профиль сопряжённости уровней

Профиль сопряжённости $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$ определяется как пространственная ранговая корреляция (по Спирмену) логарифмов карт активности соседних уровней,

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln E_{i-1}(\cdot, t), \ln E_i(\cdot, t)], \quad (3)$$

$i = 1, \dots, 5$, с последующим переходом к медиане по срокам сезонного окна; шесть карт активности дают пять ступеней профиля — от пары (мельче 50; 50–100 км) до пары (400–800; 800–1600 км). Содержательно ρ_i отвечает на вопрос: активны ли структуры мелкого уровня там же, где активны структуры соседнего крупного, — то есть насколько размещение изменчивости одного этажа иерархии предопределено соседним. Ранговая форма корреляции делает дескриптор нечувствительным к любым монотонным преобразованиям амплитуды, в том числе к региональным различиям в общей интенсивности циркуляции.

Существенная методическая деталь: перекрытие соседних гауссовых октав само по себе создаёт ненулевую сопряжённость даже у случайного поля с тем же спектром мощности. Поэтому наряду с исходным профилем рассматривается *якорный избыток* $P - P_{\text{sur}}$, где P_{sur} — медианный профиль ансамбля суррогатных полей с сохранённым пространственным спектром и рандомизированными фазами. Якорный избыток очищен от вклада перекрытия фильтров и отражает собственно негауссову организацию поля.

3.3. Дескриптор II: индекс асимметрии межуровневого переноса

Второй дескриптор отвечает на вопрос о *направленности* связи уровней. Для каждой пары соседних октав по скользящему временному окну (20 сроков, 5 сут) оцениваются два линейных статистических оператора: оператор агрегирования $G^\uparrow$, восстанавливающий состояние крупного уровня по мелкому, и оператор детализации $G^\downarrow$, восстанавливающий мелкий уровень по крупному. Операторы строятся регрессией на ведущих пространственных модах соответствующих октав с тихоновской регуляризацией.

Если бы переход между уровнями описания был статистически обратим, последовательное применение этих операторов не зависело бы от порядка. Мерой отклонения от обратимости служит норма их коммутатора:

$$A_b(t) = \| G_b^\uparrow G_b^\downarrow - G_b^\downarrow G_b^\uparrow \|_F, \quad (4)$$

где b — номер пары уровней, $\|\cdot\|_F$ — норма Фробениуса. Итоговой характеристикой региона служит медиана $\lg A_b$ по срокам и по разрешённым парам уровней (200–800 км).

Содержательно A измеряет *невзаимность обобщения и детализации*. При $A \rightarrow 0$ крупномасштабная картина статистически «помнит» устройство мезомасштабной структуры, и переход между уровнями описания близок к обратимому. Большие значения A означают, что агрегирование необратимо теряет информацию о размещении мезомасштабной изменчивости: восстановить её по крупномасштабному полю нельзя даже в статистическом смысле. Подчёркнём отличие от известных характеристик межмасштабной связи — коэффициента амплитудной модуляции [9] и скаттеринг-ковариаций [12]: последние симметричны по построению и по определению не различают направление переноса информации между уровнями.

3.4. Схема статистической проверки

Исследование построено по фальсификационной схеме. Критерии каждого этапа фиксировались до обращения к соответствующим данным, любые отступления журналировались, а подтверждение каждого ключевого утверждения выполнялось на выборках, не участвовавших в его получении: для профиля P — на восьми регионах и годах, не использованных при разработке методики; для индекса A — на периодах, не затронутых его построением.

Устойчивость сигнатур оценивалась перестановочными тестами кластеризации: для нормированных дескрипторов сравнивались медианные евклидовы расстояния «внутри региона» (разные окна одного региона) и «между регионами»; значимость определялась по 999 перестановкам региональных меток. Несводимость к более простым характеристикам проверялась резидуализацией с исключением одного объекта (leave-one-out): из дескриптора удалялась часть, линейно предсказуемая по контрольному набору признаков, после чего тест кластеризации повторялся для остатков. В качестве контрольных наборов последовательно использовались: спектральные признаки (логарифмы дисперсий октав, наклон изотропного спектра); семифрактальные признаки — наклоны и положение излома степенной модели спектра, амплитуды и масштабы пиков её остатков, то есть прямые аналоги характеристик, по которым выделяются уровни в [4]; скаттеринг-статистики второго порядка [12]; геометрические характеристики областей (широта центра, шаг сетки, линейная ширина домена) — как возможный «геометрический отпечаток» схемы разбиения.

Дополнительно применялись суррогатные нули двух типов: пространственные (сохранение спектра, рандомизация фаз) — для контроля вклада перекрытия фильтров, и сохраняющие временной спектр каждой моды — для контроля вклада временной автокорреляции при оценке операторов переноса. Отдельно контролировалась инерция самого оценщика: характеристики, вычисленные для искусственных рядов с заданной автокорреляцией и без межуровневой структуры, задавали нижний порог, ниже которого наблюдаемые величины не интерпретировались.

4. Результаты

4.1. Профиль сопряжённости уровней

Профили P двенадцати регионов приведены на рис. 1. Основной результат составляют три свойства.

Устойчивость во времени. Кривые трёх непересекающихся по годам периодов (2017–2019, 2021–2022, 2023–2024), охватывающих противоположные фазы ЭНСО, в пределах каждого реги-

она практически совпадают; разброс между окнами одного региона существенно меньше различий между регионами.

Региональная различимость. Перестановочный тест кластеризации подтверждает разделение регионов на независимой выборке ($p = 0,001$). Классификация региона по одному лишь пятикомпонентному профилю даёт долю верных отнесений 0,42 при случайном уровне $1/12 \approx 0,08$.

Форма профиля. Сопряжённость систематически убывает от мелких уровней к крупным: средние мезомасштабные уровни связаны тесно ($\rho_1 \approx 0,84$ – $0,91$ практически везде), тогда как связь с синоптическим уровнем (ρ_5) варьирует в широких пределах — от 0,68–0,70 (бассейн Конго, Северная и Южная Атлантика, тёплый бассейн) до 0,42–0,46 (Амазония, Европа). Существенно, что порядок регионов по ρ_5 не совпадает с их порядком по индексу асимметрии (разд. 4.2): так, Индийский океан при максимальном значении A имеет умеренную сопряжённость ($\rho_5 = 0,52$). Это согласуется с формальным результатом о взаимной независимости двух дескрипторов (табл. 2) и означает, что они описывают разные стороны межуровневой организации.

Разложение профилей по эмпирическим ортогональным функциям показывает, что 84 % межрегиональной дисперсии приходится на моду, сосредоточенную именно на ρ_5 ; эту моду естественно называть *синоптической развязкой* — степенью отрыва мезомасштабной организации от синоптического управления. Якорный избыток $P - P_{\text{surf}}$, очищенный от вклада перекрытия фильтров, оказывается немонотонным по уровням, с внутренним максимумом на второй и третьей ступенях (масштабы 50–400 км): собственно негауссова согласованность этажей иерархии максимальна в мезомасштабном диапазоне.

Проверки несводимости дали дифференцированную картину (табл. 2). Профиль не объясняется semifрактальными признаками спектра ($p = 0,001$): он измеряет нечто сверх положения и выраженности уровней, то есть сверх той информации, по которой уровни выделяются в [4]. Не сводится он и к скаттеринг-статистикам ($p = 0,026$), причём проверка в обратную сторону также значима, то есть обе группы характеристик взаимно дополнительные; впрочем, значения p вблизи 0,03 следует считать пограничными, поскольку окна одного региона не вполне независимы. Относительно же полного спектра мощности вывод осторожнее: после включения в контрольный набор геометрических характеристик областей остаточная кластеризация утрачивает строгую значимость ($p = 0,10$). Иначе говоря, «сверхспектральная» составляющая профиля частично объяснима широтным положением и геометрией доменов, и профиль P следует рассматривать как надёжную региональную сигнатуру, но лишь условно — как независимый от спектра признак.

4.2. Индекс асимметрии межуровневого переноса

Карта индекса A (рис. 2) обнаруживает выраженный и географически связанный глобальный градиент. Максимальные значения приурочены к влажно-конвективным океаническим режимам (Индийский океан 2,36; тёплый бассейн 2,26; зона ЮТЗК 2,19), промежуточные — к штормтрекам (1,59–1,71) и очагам конвекции над сушей (1,53–1,58), минимальные — к аридным и умеренным внутриконтинентальным районам (Средняя Азия 1,41; Европа 1,38). Полный размах составляет около одного десятичного порядка. Ранжирование регионов с межквартильным разбросом по восьми сезонным окнам приведено на рис. 3: разброс внутри региона существенно меньше межрегиональных различий, а порядок регионов устойчив.

Профили A по уровням (рис. 4) имеют характерную форму с максимумом в мезомасштабном диапазоне и воспроизводятся во всех трёх периодах наблюдений; межгодовые вариации внутри региона малы по сравнению с межрегиональными различиями.

Статистический статус индекса — наиболее прочный среди полученных результатов (табл. 2). Региональная сигнатура подтверждена на выборке лет, не участвовавших в разработке дескриптора ($p = 0,001$). Индекс несёт информацию сверх спектра мощности и сверх профиля сопряжённости P (резидуализация, в обоих случаях $p = 0,001$): это разные характеристики органи-

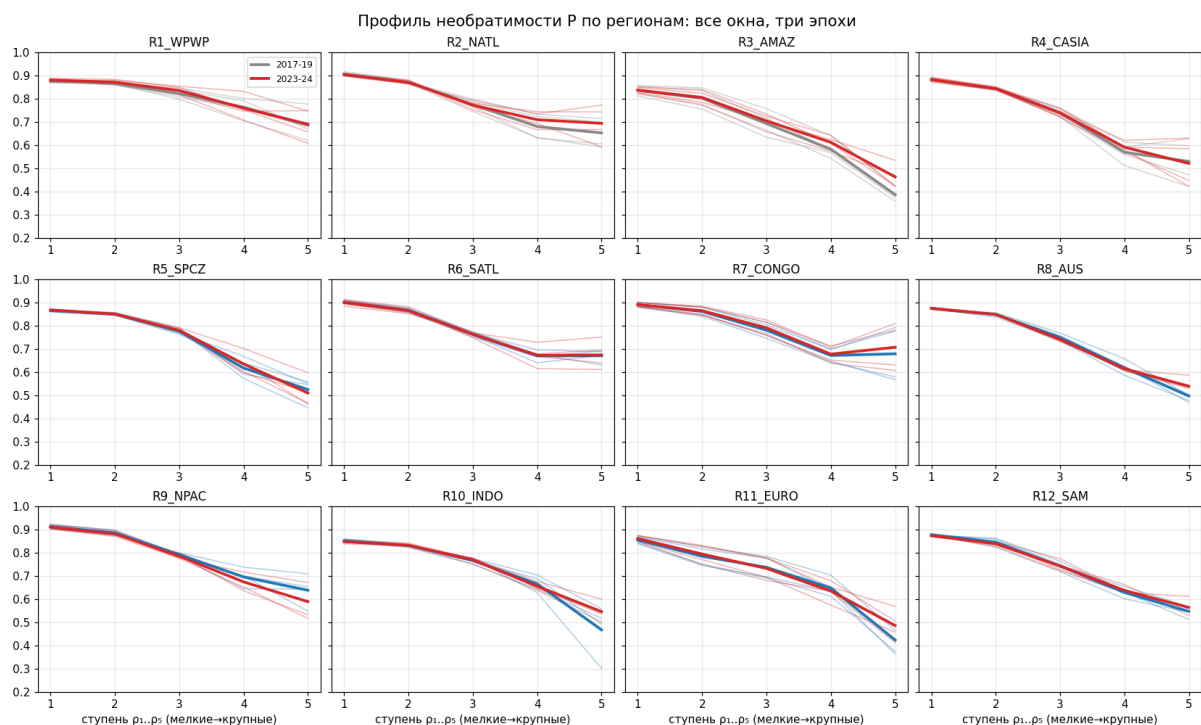


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P для 12 регионов: тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних уровней: от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

зации, а не два выражения одной. Результат не меняется при ограничении разрешёнными уровнями (≥ 200 км) и при включении геометрических характеристик областей в контрольный набор ($p = 0,001$ в обоих случаях), то есть не является ни артефактом подсеточных масштабов реанализа, ни отпечатком схемы разбиения на области.

Попытка объяснить региональные значения A регрессией на средовые ковариаты (средний конвективный потенциал доступной энергии, доля суши, изменчивость рельефа) даёт формально значимую модель, неустойчивую, однако, к исключению отдельных регионов. Поэтому наблюдаемую закономерность «максимум асимметрии — влажная конвекция над океаном, минимум — аридная суша» мы приводим как дескриптивную характеристику географического распределения, а не как установленную функциональную зависимость.

4.3. Воспроизводимость в независимом реанализе

Решающая проверка природы полученных величин — их воспроизводимость в реанализе с иной моделью общей циркуляции и иной системой усвоения данных. Расчёт обоих дескрипторов по MERRA-2 (48 регион-окон 2023–2024 гг., разрешённые уровни) показал: региональная сигнатура индекса A в MERRA-2 значима ($p = 0,001$; для профиля P также $p = 0,001$), а региональная география индекса согласуется с ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,93$ ($p < 10^{-4}$; рис. 5). Порядок регионов сохраняется практически полностью, включая различия внутри групп однотипных режимов; систематическое смещение уровня между реанализами объясняется различием сеток и не влияет на ранговое согласие.

Тем самым исключается интерпретация инварианта как артефакта конкретной модели или конкретной схемы усвоения. Остающееся общим для обоих продуктов — наблюдательная сеть; это ограничение обсуждается в разд. 5.

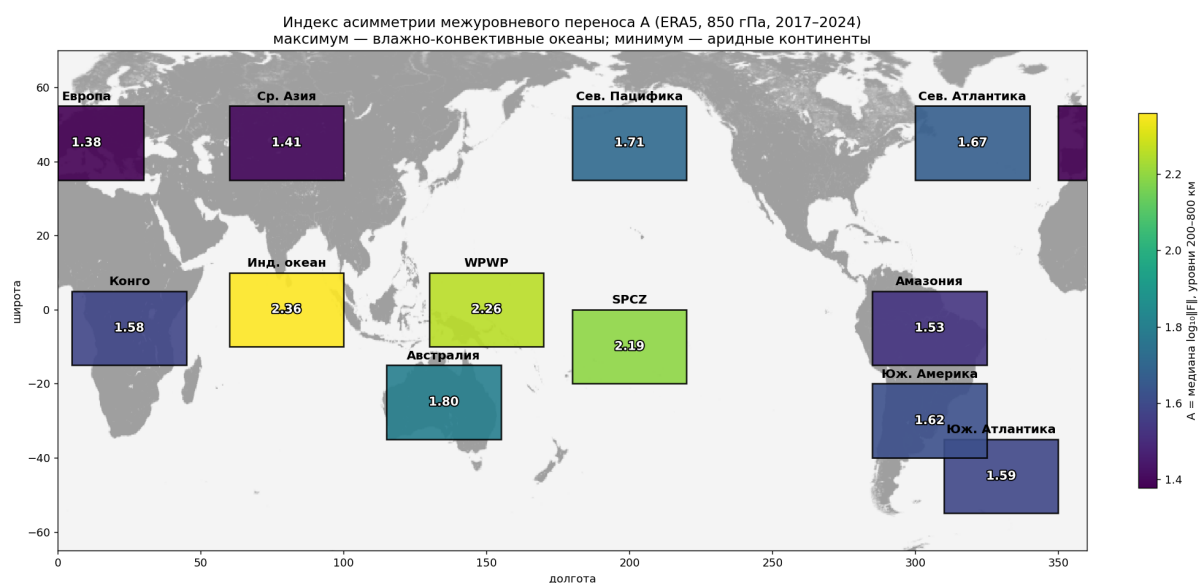


Рис. 2: Индекс асимметрии межуровневого переноса A (медиана десятичного логарифма нормы коммутатора по разрешённым парам уровней 200–800 км; ERA5, 850 гПа, все окна 2017–2024 гг.). Числа — значения A для регионов.

4.4. Конго и Амазония: два режима глубокой конвекции

Наиболее показательный частный результат — контраст двух главных очагов глубокой конвекции над сушей. При сходном общем режиме (экваториальная суша, высокая конвективная активность, сопоставимая плотность наблюдательной сети) бассейн Конго демонстрирует наибольшую среди всех регионов сопряжённость мезомасштаба с синоптическим уровнем (медиана $\rho_5 = 0,70$), тогда как Амазония — наименьшую ($\rho_5 = 0,42$). Различие воспроизводится во всех периодах наблюдений и подтверждается по MERRA-2; диапазоны значений по отдельным окнам (0,57–0,81 и 0,36–0,54 соответственно) не перекрываются в своей основной части.

Качественно та же картина видна на картах активности уровней (рис. 6). В штормтреке фронтальная структура прослеживается согласованно на всех этажах иерархии — от мезомасштабных октав до синоптических: зная крупномасштабное поле, можно указать, где сосредоточена мелкомасштабная активность. В амазонском режиме карты крупных уровней почти не предсказывают размещения мезомасштабной изменчивости: конвективная организация формируется преимущественно «снизу».

Таким образом, двум очагам конвекции, близким по климатическому режиму и по интегральным характеристикам, соответствуют *различные архитектуры* межуровневой организации — различие, не выявляемое ни спектрами, ни стандартными конвективными индексами, но устойчиво фиксируемое предложенными дескрипторами. Физический механизм контраста (относительная роль восточных волн, вертикального сдвига ветра, суточного хода конвекции, орографического обрамления бассейнов) представляет собой самостоятельную задачу регионального анализа.

5. Границы применимости

Наряду с подтверждёнными свойствами дескрипторов был проверен и отвергнут ряд возможных интерпретаций. Мы приводим их полностью (табл. 3), поскольку они очерчивают область корректного использования предложенных величин и предупреждают их избыточное толкование.

Дескрипторы не следует понимать как меру межмасштабного потока кинетической энергии. Скалярная свёртка тех же операторов переноса при прямом сопоставлении с потоком, вычис-

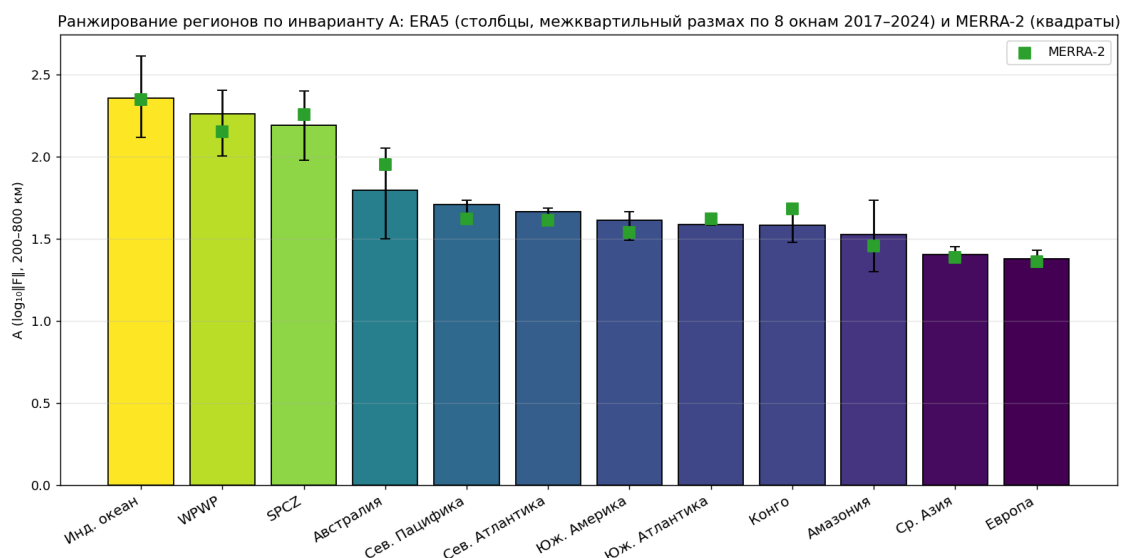


Рис. 3: Ранжирование регионов по индексу A : столбцы — медиана по восьми сезонным окнам ERA5 (2017–2024) с межквартильным разбросом; квадраты — независимая оценка по MERRA-2 (2023–2024).

Таблица 2: Сводка проверок дескрипторов. Приведены уровни значимости перестановочных тестов кластеризации (999 перестановок региональных меток); «независимые годы» — выборки, не участвовавшие в построении соответствующего дескриптора.

Проверка	Профиль P	Индекс A
Региональная сигнатура, независимые годы	$p = 0,001$	$p = 0,001$
Сверх спектра мощности	$p = 0,029$; с контролем геометрии $p = 0,10$	$p = 0,001$; с контролем геометрии $p = 0,001$
Сверх semifрактальных характеристик уровней [4]	$p = 0,001$	—
Сверх скаттеринг-статистик [12]	$p = 0,026$	—
Сверх профиля P	—	$p = 0,001$
Только крупные уровни (ступени ρ_3 – ρ_5 ; полосы от 200 км)	$p = 0,002$	$p = 0,001$
Сигнатура в MERRA-2	$p = 0,001$	$p = 0,001$
Согласие географии ERA5 / MERRA-2	—	$\rho = 0,93$; $p < 10^{-4}$

ленным методом пространственного огрубления [24, 25] (реализация проверена на численном эксперименте с известным решением), объясняет доли процента его изменчивости ($R^2 = 0,003$ – $0,007$) против $0,35$ – $0,47$ у стандартных характеристик разрешённого поля деформации. Асимметрия межуровневого переноса информации и перенос энергии по спектру — различные свойства течения, и предложенные дескрипторы характеризуют первое, а не второе.

Простого закона, связывающего форму профилей со средовыми ковариатами, не обнаружено. Ни перенормировка масштабной оси на характерный размер, определяемый по излому спектра, ни очистка от зональной полосчатости, ни переход к полю интегрального переноса водяного пара не приводят профили разных регионов к единой кривой; последнее преобразование, напротив, усиливает межрегиональные различия. Не найден и предиктор моды синоптической развязки среди широты, вертикального сдвига ветра, конвективного потенциала, доли суши и изменчивости рельефа.

Мгновенной локальной связи индекса A с осадками нет. При разбиении областей на ячейки и сопоставлении рядов в них связь отсутствует. На режимном уровне (пятисуточное сглаживание) обнаруживается устойчивая отрицательная корреляция между A и осадками, а также запаздыва-

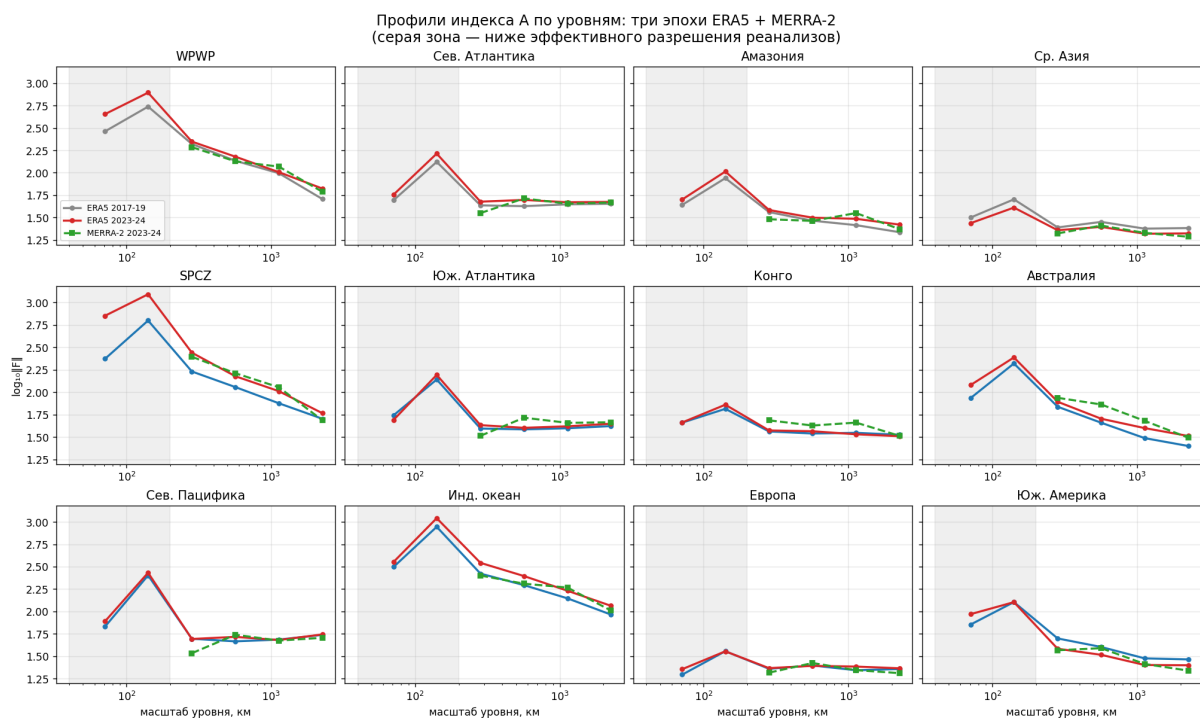


Рис. 4: Профили индекса A по уровням: средние по периодам ERA5 (2017–2019, 2021–2022, 2023–2024) и по MERRA-2 (2023–2024, пунктир). Серая полоса — масштабы ниже эффективного разрешения реанализов; сопоставление реанализов ведётся только по разрешённым уровням.

ющая структура с характерным временем около двух суток, согласующаяся с известным циклом расходования и восстановления конвективной доступной энергии [26, 27]. Однако попытка формализовать это как динамическое уравнение «источник–сток» не выдержала проверки на независимых регионах, а характерное время частично воспроизводится инерцией самого оценщика; поэтому мы ограничиваемся констатацией согласия временных масштабов и не утверждаем причинной связи.

Вертикальной универсальности не обнаружено. На уровне 500 гПа региональная сигнатура индекса статистически не подтверждается ($p = 0,18$), а согласие с географией уровня 850 гПа незначимо ($p = 0,43$, $p = 0,17$); объём этой выборки вдвое меньше основной, поэтому корректная формулировка — отсутствие подтверждения, а не доказанное различие. В любом случае полученные величины следует относить к конкретной изобарической поверхности; построение вертикально интегрированного дескриптора — отдельная задача.

Информации о невязке влагобюджета дескрипторы не несут. Невязка уравнения влагобюджета в реанализе определяется главным образом инкрементами усвоения [28, 29], и добавление межуровневых характеристик циркуляции к стандартному набору предикторов не улучшает её описание.

Согласованность операторов переноса не превышает уровня, задаваемого временной автокорреляцией. Проверка против суррогатов, сохраняющих временной спектр каждой моды, показала, что наблюдаемая согласованность последовательного применения операторов агрегирования и детализации по различным путям в пространстве «время–масштаб» объясняется автокорреляцией полей; оснований говорить о какой-либо согласованной геометрической структуре переноса нет. Индекс A следует понимать именно как эмпирическую меру невязки, а не как элемент геометрической конструкции.

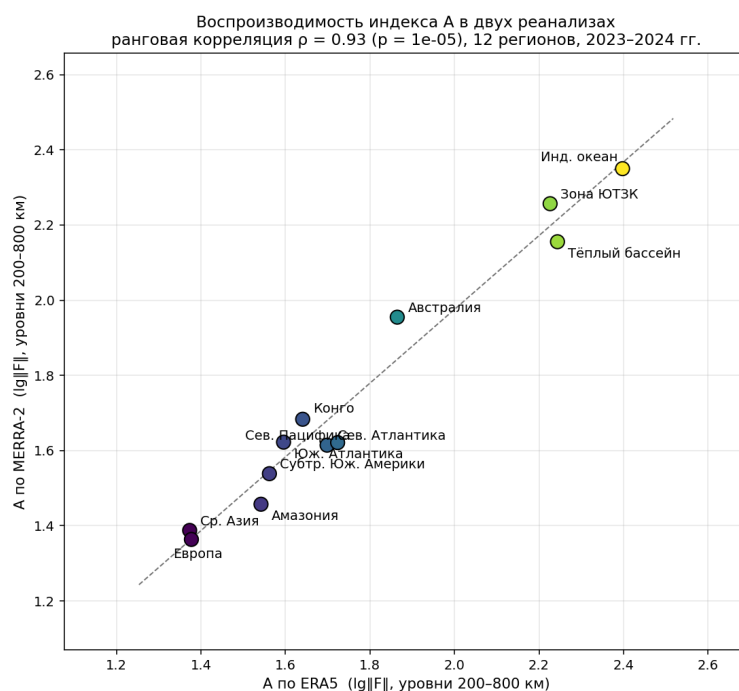


Рис. 5: Воспроизводимость индекса A в двух независимых реанализах: значения по ERA5 (ось абсцисс) и MERRA-2 (ось ординат) для 12 регионов, 2023–2024 гг., разрешённые уровни 200–800 км.

6. Обсуждение

6.1. Географический смысл полученных величин

Предложенные дескрипторы характеризуют то, что естественно назвать *архитектурой иерархии* регионального циркуляционного режима. Профиль P отвечает на вопрос, насколько размещение мезомасштабной изменчивости подчинено крупным уровням; индекс A — насколько необратим переход между уровнями описания.

Второй имеет прямую интерпретацию в терминах классической географической проблемы генерализации. Обобщение — переход к более крупному уровню описания территории — всегда сопровождается потерей информации; вопрос в том, *как организована* эта потеря. Малые значения A означают, что утраченная деталь остаётся статистически «адресованной»: по крупномасштабной картине можно указать, где сосредоточена мезомасштабная изменчивость, и статистическая детализация имеет основание. Большие значения A означают обратное: мезомасштабная организация формируется процессами, слабо детерминированными крупномасштабным полем, и обобщение необратимо в сильном смысле. Наблюдаемое географическое распределение — максимум над влажно-конвективными океанами, минимум над аридными континентами — отвечает интуитивному представлению о роли влажной конвекции как источника мезомасштабной организации, не сводимой к синоптическому управлению.

Отсюда следуют две прикладные области. Первая — объективное районирование по типу межуровневой организации: дескрипторы дают компактный воспроизводимый признак режима, различающий даже территории со сходными спектральными характеристиками, как показывает контраст бассейнов Конго и Амазонии. Вторая — априорная оценка обоснованности статистической детализации (даунскейлинга): регионы с высокими значениями A суть территории, где восстановление мезомасштабной структуры по крупномасштабным полям наименее оправдано, независимо от используемого метода детализации.

В терминах программы поиска инвариантов [3] полученные характеристики удовлетворяют операциональному определению: они устойчивы во времени (сезоны, годы, фазы ЭНСО), различают территории, воспроизводятся в независимых источниках данных и не сводятся к ранее

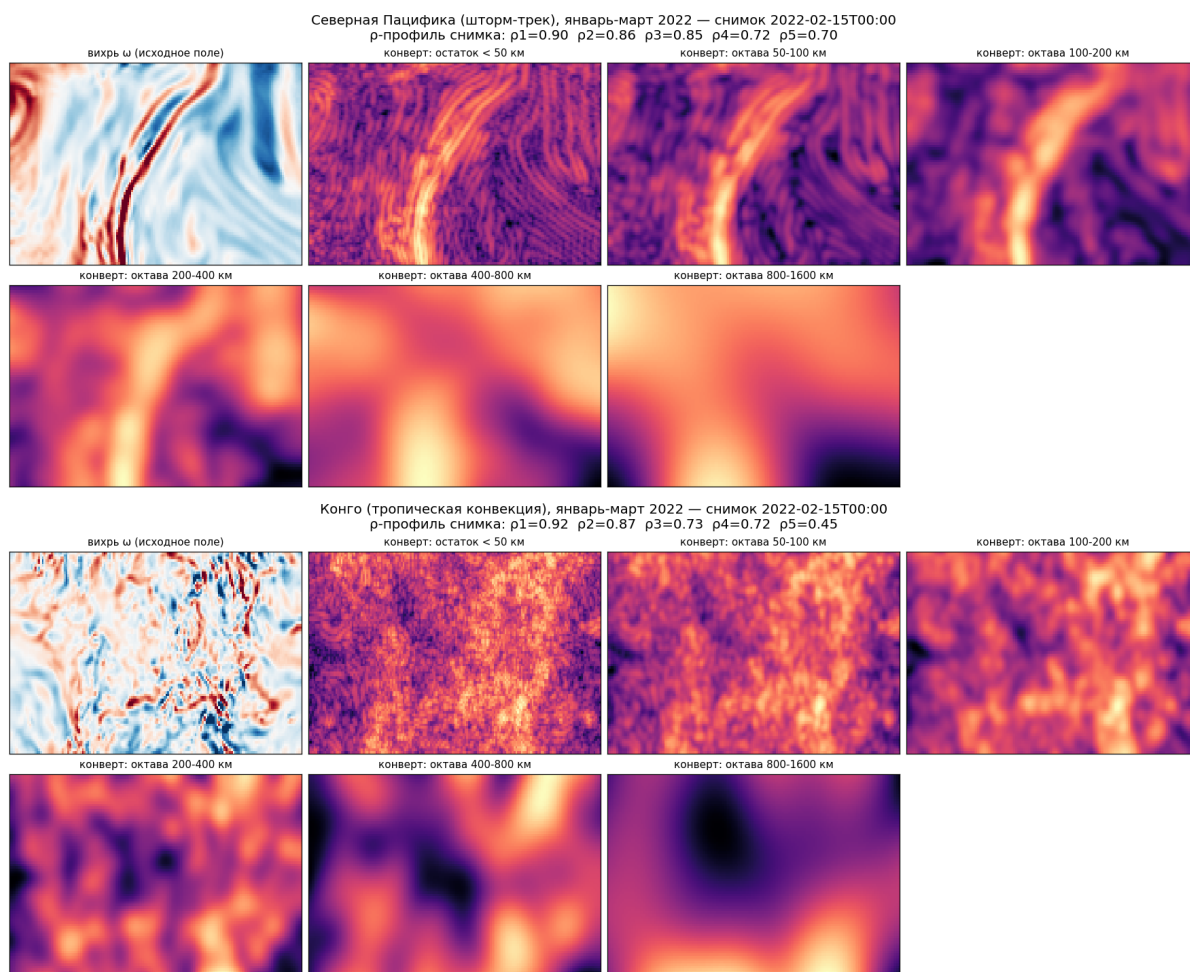


Рис. 6: Карты активности октавных уровней на один срок (15.02.2022): сверху — север Тихого океана (фронтальная структура согласованно проявляется на всех уровнях, высокая сопряжённость), внизу — бассейн Конго (мезомасштабная активность слабее подчинена крупным уровням). Цветовая шкала каждой панели индивидуальна (логарифм огибающей): сопряжённость измеряет совпадение географии активности, а не амплитуды.

известным характеристикам организации — спектрам, фрактальным размерностям и спектральным признакам уровней [4]. Настоящую работу мы рассматриваем как продолжение той же линии: от выделения иерархических уровней — к измерению их взаимодействия.

6.2. Гипотеза о связи с предсказуемостью

Литература о росте ошибок прогноза отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень и ограничивает предсказуемость [14—17]. Региональная климатология этого взаимодействия, построенная в настоящей работе, порождает проверяемую гипотезу: региональные различия сопряжённости и асимметрии уровней должны соответствовать региональным различиям скорости роста ошибок в ансамблевых системах прогноза, причём режимы с высокой асимметрией и слабой синоптической сопряжённостью должны обнаруживать более быструю потерю предсказуемости. Мы формулируем это как гипотезу: её проверка требует привлечения ансамблевых данных и составляет самостоятельную задачу.

Таблица 3: Проверенные и отвергнутые интерпретации дескрипторов.

Проверяемое положение	Итог проверки
Дескрипторы отслеживают межмасштабный поток кинетической энергии	отвергнуто (стандартные характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	отвергнуто (коллапса к единой кривой нет ни при одной из трёх нормировок)
Существует предиктор моды синоптической развязки среди средовых характеристик	не обнаружен
Индекс A мгновенно и локально связан с осадками	отвергнуто (связь отсутствует на уровне ячеек)
Режимная связь A с осадками формализуема как уравнение «источник–сток»	не установлено (нет предсказательной силы на независимых регионах)
Дескрипторы вертикально универсальны (перенос на 500 гПа)	отвергнуто (уровнеспецифичность)
Дескрипторы информативны для замыкания влагобюджета реанализа	отвергнуто (медианный прирост качества $-0,018$; $p = 0,92$)
Операторы переноса образуют согласованную структуру сверх временной автокорреляции	отвергнуто (тест против суррогатов с сохранённым временным спектром)

6.3. Ограничения

Главное принципиальное ограничение — общая для всех реанализов зависимость от наблюдательной сети. Воспроизводимость инварианта в двух независимых системах усвоения исключает артефакт конкретной модели, но не артефакт географии наблюдений как таковой: обе системы усваивают в значительной мере одни и те же данные, а плотность наблюдений различается между океаном и сушей, тропиками и умеренными широтами [20, 30]. Полное снятие этого ограничения требует расчёта дескрипторов по свободным (без усвоения) модельным экспериментам с высоким разрешением.

Прочие ограничения перечислены выше: анализ выполнен для одной изобарической поверхности (уровнеспецифичность показана прямо), двух сезонов и фиксированной сетки областей; масштабы мельче ~ 200 км лежат ниже эффективного разрешения реанализов и исключены из выводов; наконец, дескрипторы остаются статистическими характеристиками — динамическая модель, порождающая наблюдаемые региональные различия, не построена.

7. Выводы

1. Предложены два компактных дескриптора межуровневой организации атмосферной циркуляции: профиль сопряжённости октавных уровней P , характеризующий степень подчинения мезомасштабной изменчивости крупным уровням, и индекс асимметрии межуровневого переноса A , характеризующий необратимость перехода между уровнями описания. Второй, в отличие от известных характеристик межмасштабной связи, различает направление переноса информации между уровнями.

2. Оба дескриптора образуют устойчивые региональные сигнатуры, сохраняющиеся при смене сезона, года и фазы ЭНСО ($p = 0,001$ на выборках, не участвовавших в их построении). Профиль P не сводится к спектральным характеристикам уровней ($p = 0,001$) и к симметричным статистикам межмасштабной связи, тогда как его независимость от полного спектра мощности носит условный характер. Индекс A несёт информацию сверх спектра мощности и сверх профиля P ($p = 0,001$) и устойчив к контролям геометрии областей и эффективного разрешения реанализа.

3. Региональная география индекса A воспроизводится в независимом реанализе MERRA-2

с ранговой корреляцией $\rho = 0,93$: измеряемое свойство относится к атмосфере, а не к системе усвоения данных. Максимум асимметрии приурочен к влажно-конвективным океаническим режимам, минимум — к аридным континентальным; бассейны Конго и Амазонии при сходном режиме обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии.

4. Очерчены границы применимости: дескрипторы не измеряют поток кинетической энергии, не подчиняются простому закону от средовых ковариат, уровнеспецифичны и не несут информации о невязке влагобюджета реанализа; режимное согласие с циклом конвективной энергии не формализуется как динамическое уравнение.

5. Полученные характеристики удовлетворяют операциональному определению инварианта динамики геосистем и продолжают линию исследований иерархической организации — от выделения уровней к измерению их взаимодействия. Ближайшие приложения — объективное районирование по типу межуровневой организации и априорная оценка обоснованности статистической детализации; сформулирована проверяемая гипотеза о связи полученных величин с региональными пределами предсказуемости.

Данные и код. Протоколы проверок, программный код, полная таблица выполненных экспериментов и численные результаты открыты в репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

Список литературы

- [1] Ю. Г. Пузаченко. «Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний». В: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, с. 96—111.
- [2] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 407 с. ISBN: 5-7695-1348-9.
- [3] Ю. Г. Пузаченко. «Инварианты динамической геосистемы». В: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), с. 6—16.
- [4] А. Н. Кренке, Ю. Г. Пузаченко и М. Ю. Пузаченко. «Пространственная организация регионального мезоклимата». В: *Известия РАН. Серия географическая* 3 (2019), с. 116—130. DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
- [5] S. Lovejoy и D. Schertzer. *The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
- [6] S. Lovejoy и D. Schertzer. «Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields». В: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116.D14 (2011), с. D14117. DOI: 10.1029/2011JD015654.
- [7] S. Kouhen, B. A. Storer, H. Aluie, D. P. Marshall и H. M. Christensen. «Convective and orographic origins of the mesoscale kinetic energy spectrum». В: *Geophysical Research Letters* 51.21 (2024), e2024GL110804. DOI: 10.1029/2024GL110804.
- [8] M. Farge. «Wavelet transforms and their applications to turbulence». В: *Annual Review of Fluid Mechanics* 24.1 (1992), с. 395—458. DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
- [9] R. Mathis, N. Hutchins и I. Marusic. «Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers». В: *Journal of Fluid Mechanics* 628 (2009), с. 311—337. DOI: 10.1017/S0022112009006946.
- [10] S. Mallat. «Group invariant scattering». В: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65.10 (2012), с. 1331—1398. DOI: 10.1002/cpa.21413.

- [11] J. Bruna и S. Mallat. «Invariant scattering convolution networks». B: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 35.8 (2013), с. 1872—1886. DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
- [12] S. Cheng, R. Morel, E. Allys, B. Ménard и S. Mallat. «Scattering spectra models for physics». B: *PNAS Nexus* 3.4 (2024), pgae103. DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae103.
- [13] J. W. Skinner, A. Lawrence и J. Callies. *Characterizing Ocean Flows with the Scattering Transform*. Preprint, submitted to Geophysical Research Letters. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2505.00819. arXiv: 2505.00819 [physics.ao-ph].
- [14] E. N. Lorenz. «The predictability of a flow which possesses many scales of motion». B: *Tellus* 21.3 (1969), с. 289—307. DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.
- [15] F. Zhang, N. Bei, R. Rotunno, C. Snyder и C. C. Epifanio. «Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 64.10 (2007), с. 3579—3594. DOI: 10.1175/JAS4028.1.
- [16] R. Rotunno и C. Snyder. «A generalization of Lorenz’s model for the predictability of flows with many scales of motion». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 65.3 (2008), с. 1063—1076. DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
- [17] F. Judt. «Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 77.1 (2020), с. 257—276. DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
- [18] T. Selz и G. C. Craig. «Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect?» B: *Geophysical Research Letters* 50 (2023), e2023GL105747. DOI: 10.1029/2023GL105747.
- [19] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford и др. «The ERA5 global reanalysis». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), с. 1999—2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [20] C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons и др. «The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 150.764 (2024), с. 4014—4048. DOI: 10.1002/qj.4803.
- [21] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez и др. «The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)». B: *Journal of Climate* 30.14 (2017), с. 5419—5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
- [22] W. C. Skamarock. «Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra». B: *Monthly Weather Review* 132.12 (2004), с. 3019—3032. DOI: 10.1175/MWR2830.1.
- [23] P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández и др. «Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis». B: *Climate Dynamics* 59.3-4 (2022), с. 737—752. DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
- [24] M. Germano. «Turbulence: the filtering approach». B: *Journal of Fluid Mechanics* 238 (1992), с. 325—336. DOI: 10.1017/S0022112092001733.
- [25] H. Aluie, M. Hecht и G. K. Vallis. «Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach». B: *Journal of Physical Oceanography* 48.2 (2018), с. 225—244. DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
- [26] H. Masunaga. «A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.1 (2012), с. 150—167. DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
- [27] O. Peters и J. D. Neelin. «Critical phenomena in atmospheric precipitation». B: *Nature Physics* 2.6 (2006), с. 393—396. DOI: 10.1038/nphys314.

- [28] K. E. Trenberth. «Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses». В: *Journal of Climate* 4.7 (1991), с. 707—722. DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
- [29] J. Mayer, M. Mayer и L. Haimberger. «Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5». В: *Journal of Climate* 34.10 (2021), с. 3955—3974. DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
- [30] M. Bonavita и P. Laloyaux. «Machine learning for model error inference and correction». В: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.12 (2020), e2020MS002232. DOI: 10.1029/2020MS002232.